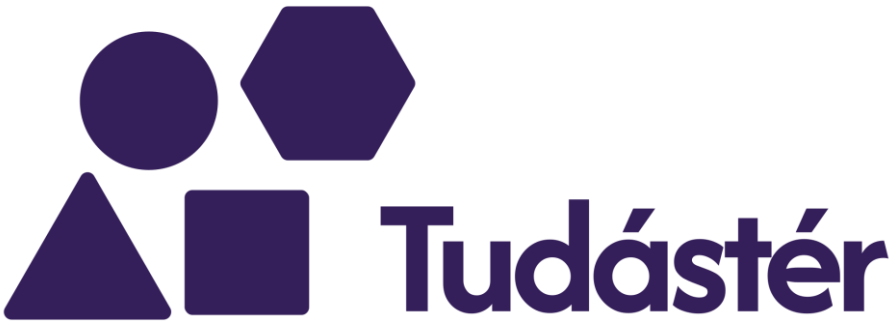
Tudástér

Projektfeladat specifikáció



Készítették: Keserű Fruzsina 13.D

Barta Hunor Attila 13.D

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés 3
1.1 A feladat címe 3
1.2 A feladat rövid ismertetése 3
2 Elvárások a feladattal kapcsolatban 4
2.1 Futtatási környezet 4
2.2 Felhasználandó technológiák 4
2.3 Megoldás formátuma 4
2.4 Szoftverfejlesztés 4
2.5 Modulok 5
3 Szoftver specifikáció 6
3.1 Kinézet és dizájn 6
3.2 Funkciók 6
4 Projekt adatlap 7

1 Bevezetés

1.1 A feladat címe

Tudástér

1.2 A feladat rövid ismertetése

Az érettségire való felkészülés során a diákok számára nehézséget jelenthet a megfelelő gyakorlási lehetőségek megtalálása, a megoldott feladatok azonnali ellenőrzése, valamint a szabadon megfogalmazott válaszok objektív értékelése. A hagyományos felkészülési módszerek esetében a tanuló gyakran csak késleltetetten kap visszajelzést a teljesítményéről, illetve az önálló tanulás során korlátozottak lehetnek az ellenőrzési lehetőségei.

A problémára kínált megoldás egy webalapú, interaktív tanulási platform, amely egyetlen rendszerben biztosítja az érettségi feladatok gyakorlását és azok automatikus ellenőrzését. A webalkalmazás a felhasználó számára az Oktatási Hivatal által publikált érettségi feladatsorok alapján generált gyakorló feladatokat jelenít meg , amelyek megoldását a rendszer automatikusan kiértékeli, így a diák azonnali visszajelzést kaphat tudásáról és az esetleges hibáiról.



2 Elvárások a feladattal kapcsolatban

2.1 Futtatási környezet

- Webböngészők

2.2 Felhasználandó technológiák

- Frontend: React alapú, Vite fejlesztői környezet
- Backend: Node.js és kiegészítő könyvtárak
- Adatbázis: PostgreSQL
- Asztali alkalmazás: C#

2.3 Megoldás formátuma

- Forráskód: JavaScript nyelven készült React + Vite alapú frontend és Node.js alapú backendTeljes projekt környezet
- C# forrásállomány
- Teljes projektkörnyezet
- Forráskód dokumentáció
- Technikai dokumentáció (PDF formátumban)
- Erőforrás-terv és munkaidő nyilvántartás
- Felhasználói dokumentáció

2.4 Szoftverfejlesztés

A webalkalmazás célja, hogy az érettségire készülő diákok számára egy könnyen elérhető, interaktív gyakorlási lehetőséget biztosítson. A rendszer az Oktatási Hivatal által publikált érettségi feladatsorok alapján generált feladatok felhasználásával támogatja a tanulók önálló felkészülését.

A szoftver feladata a megoldott feladatok automatikus ellenőrzése és kiértékelése, ezáltal a felhasználó azonnali visszajelzést kaphat a teljesítményéről. A rendszer célja továbbá, hogy a szabadon megfogalmazott válaszok értékelésével segítse a tanulót tudásának felmérésében, hibáinak felismerésében és a hiányosságainak javításában.

A webalkalmazás összességében az önálló, hatékony és folyamatos visszajelzésen alapuló érettségi felkészülést kívánja támogatni.

2.5 Modulok

A projekt több jól elkülöníthető részre feloszthatő:

- Adatbázis tervezése és kivitelezése
- Felhasználóbarát frontend (GUI) tervezése
- Backend kivitelezése
- Admin felület kialakítása asztali alkalmazásba
- Projektvezetéssel kapcsolatos dokumentációk, nyilvántartások vezetése, feladatok összehangolása, felhasználói dokumentáció elkészítése, tesztelés.

3 Szoftver specifikáció

A szoftver feladata, hogy a felhasználó számára interaktív felületet biztosítson az érettségi feladatok gyakorlásához és ellenőrzéséhez. A rendszer jelenítse meg a kiválasztott érettségi feladatokat, és tegye lehetővé azok önálló megoldását. A megadott válaszokat a szoftver automatikusan ellenőrizze és értékelje, valamint az eredményről és az esetleges hibákról azonnali visszajelzést adjon. A felhasználói felület legyen alkalmas a korábbi eredmények és a teljesítményhez kapcsolódó statisztikák megjelenítésére, ezáltal támogatva a felhasználót saját tudásának és fejlődésének nyomon követésében.

3.1 Kinézet és dizájn

- A weboldal letisztult dizájnja fehér-lila színárnyalatokat ötvöz, ezzel megteremtve az egységes és jól felismerhető kinézetet. A webgrafikai elemek mellett, a projekt arculatához illő videók és képek kerülnek felhasználásra.
- Megjelenik több ikonikus webfejlesztési animáció és áttűnés, ezzel is emelve a weboldal modern dizájnját.
- A weboldal kinézetének alapkövét lépezi a Google stíluslapok, amik egységes ikon kinézetet biztosítanak

3.2 Funkciók

- A weboldal felhasználói tudjanak felhasználói fiókot regisztrálni és saját fiókjukba bejelentkezni. Az elvégzett feladatok eredményét a felhasználói fiókokhoz rendelje.
- Feladat szűrést biztosítson, ami alapján a felhasználó megadhatja milyen tantárgyból, témakörből és nehézségi szintből szeretné, hogy a gyakorlandó feladatsor összeálljon.
- Több típusú feladatokat jelenítsen meg a gyakorlás során adott feladat szűrés alapján. Ezek a feladat típusok az Oktatási Hivatal által publikált érettségi eladatok alapján nézzen ki, ezzel is biztosítva a célirányos és valós felkészülést. Ezekhez a változatos válasz bevitelt biztosítani kell. A szabadon megfogalmazott válaszok lehetőségét is meg kell teremteni, ahol szükséges.
- A feladatsor kitöltése után automatikus értékelje a webapplikáció a felhasználó válaszait különböző algoritmusok és mesterséges intelligencia[1] segítségével. Az eredményeket értékelje és jelenítse meg a pontozást.
- A kitöltött eredményeket mentse el az adatbázisba és belépés után a felhasználó a profiljában jelenítse meg az eddigi aktivitását és tevékenységeit.
- Asztali alkalmazás keretében biztosítson admin felületet, amin keresztül az Oktatási Hivatal által kiadott érettségi feladatsorok konvertálhatóak és adatbázisba helyes formátumba feltölthetőek.

4 Projekt adatlap

- Projekt neve: Tudástér
- Feladat rövid ismertetése: Érettségire való digitális ineteraktív felkészülés biztosít a Tudástér
- Felhasznált technológiák: React (Vite fejlesztői környezet), Node.js és kiegészítő könyvtárak, PostgreSQL, C#
- Specifikációt összeállította: Keserű Fruzsina, Barta Hunor Attila

[1] A szoftver a PDF-ek fordításához a Google AI Studio ingyenes fejlesztői API-ját (Free Tier) használja. A Google felhasználási feltételei alapján a díjmentes API-kulcs alkalmazása fejlesztési és oktatási célokra legális. Az ingyenes szint adatkezelési szabályai miatt a tesztelés kizárólag nyilvános, nem bizalmas jellegű dokumentumokkal történik. (https://www.nocode.mba/articles/google-ai-studio-pricing)